## Pràctica: La Torre d'escacs

Context

Estem desenvolupant un petit joc d'escacs per a consola. Abans de programar totes les peces, l'equip vol provar com es mourà la torre. La torre és la peça que avança en línia recta, en horitzontal o en vertical, tantes caselles com vulgui. Per veure-ho bé, farem una animació en què la torre apareix en un punt del tauler i el recorre fins a la vora, deixant rastre per on passa.

**Què ha de fer el programa?**

1. **Dibuixar el tauler**
   - El tauler s'adapta a la mida de la finestra de la consola: com més gran sigui la finestra, més caselles tindrà.
   - Cada casella es representa amb un punt (.) de color gris.
   - Entre casella i casella hi ha una columna en blanc, perquè el tauler es vegi més quadrat. Per tant, els punts només ocupen les columnes senars de la pantalla.
2. **Respectar els marges** El tauler no ocupa tota la pantalla. Al voltant s'han de deixar aquests espais lliures:

| Costat | Espai lliure |
|---|---|
| Esquerra | Les columnes 1 i 2 (la primera casella és a la columna 3) |
| Dreta | Com a mínim 2 columnes. Si l'amplada de la finestra és parella, en queden 3 |
| A dalt | Cap (el tauler comença a la fila 1) |
| A baix | Les 3 últimes files, reservades per al missatge final |

**Exemple** amb una finestra de 20 columnes i 8 files:

```
columna:  12345678901234567890
fila 1      . . . . . . . .
fila 2      . . . . . . . .
fila 3      . . . . . . . .
fila 4      . . . . . . . .
fila 5      . . . . . . . .
fila 6    (lliure)
fila 7    (lliure)
fila 8    (lliure)
```

3. **Col·locar la torre**
   - La torre apareix en una casella a l'atzar del tauler, representada amb una T de color cian clar.
   - Cada vegada que s'executa el programa, la posició ha de ser diferent.
   - La torre sempre ha de quedar exactament sobre un punt del tauler. No pot quedar mai entre dues caselles ni dins dels marges.
4. **Moure la torre**
   - El programa tria a l'atzar una de les quatre direccions: esquerra, dreta, amunt o avall.
   - La torre avança casella a casella en aquella direcció fins a arribar a l'última casella del tauler, sense entrar mai als marges.
   - Cada casella per on passa queda marcada amb una T, de manera que al final es veu tot el recorregut.

- El moviment s'ha d'animar: entre un pas i el següent hi ha una petita pausa, i el temps d'aquesta pausa s'ha de poder canviar fàcilment des d'un sol lloc del programa.

5. **Acabar**
   - Quan la torre arriba a la vora, el text torna a ser de color blanc i el missatge final del programa apareix a la primera fila lliure de sota el tauler, sense trepitjar cap casella.

**Funcions disponibles**

Pots fer servir les funcions de la biblioteca del curs: **tamanyPantalla**, **gotoxy**, **setColor** i **acabament**. La consola ha d'estar configurada per mostrar correctament caràcters UTF-8.

**Exemple:**

